LA CASA DEL RINCÓN GUATEMALTECO

Guía básica de uso, reglas del negocio y arquitectura del sistema

Sistema local de ventas e inventario
Edición del proyecto

Propósito

Este documento resume como iniciar y usar el sistema, sus reglas operativas y la estructura tecnica que se presenta en los diagramas C4, DDD y arquitectura hexagonal. El sistema funciona localmente y conserva sus datos en SQLite.

Contenido

- 1. Inicio, acceso y navegación
- 2. Módulos y reglas de operación
- 3. Arquitectura en capas y modelo C4
- 4. Dominio DDD y arquitectura hexagonal
- 5. Datos, invariantes, respaldo y limites conocidos

1. Inicio, acceso y navegación

Requisitos e inicio

- Equipo con Windows 10 u 11 y Python 3.10 o superior. La aplicación usa la biblioteca estandar de Python y no requiere instalar paquetes externos.
- Ejecuta iniciar.bat desde la carpeta del proyecto. El servidor local escucha en http://127.0.0.1:8000.
- Para deténer el servidor, vuelve a la ventana de consola y presiona Ctrl+C.
- La primera ejecucion crea data/rincon.sqlite3. El archivo se mantiene entre ejecuciones y guarda catálogos, ventas, movimientos y sesiónes.

Cuenta inicial

El usuario inicial es admin. En una base nueva, el sistema genera una contraseña aleatoria y la guarda localmente en data/credenciales_iniciales.txt. Para establecer una contraseña propia antes del primer inicio, define la variable de entorno RINCON_ADMIN_PASSWORD. La contraseña se almacena en SQLite como hash scrypt con sal; no se incluye en el repositorio.

Navegación

Los módulos estan disponibles desde el menu superior naranja. La interfaz usa una disposicion de estilo ERP tradicional, con areas de trabajo blancas, tablas compactas y formularios sencillos.

2. Módulos y reglas de operación

Módulo	Uso principal
Catálogos	Administra clientes, proveedores, productos, existencias y precios de costo y venta con historial.
Punto de venta	Busca productos por SKU, registra cantidades, aplica reglas de promoción y calcula subtotales y total.
Caja y cobro	Registra fondo inicial, ventas en efectivo o tarjeta, efectivo esperado, monto contado y diferencia de cierre.
Facturación y QR	Guarda datos de la venta, cliente, líneas, descuentos y forma de pago; genera un código QR asociado a la factura.
Devoluciones	Registra devoluciones por daño o vencimiento ligadas a una factura y calcula el reembolso.
Compras	Registra compras a proveedores, incrementa existencias y puede guardar nuevos costos sin borrar el historial.
Promociones	Configura descuentos, producto gratuito, vale, segundo producto a mitad, mayoreo y puntos.
Reportes	Consulta ventas e ingresos, cierres de caja, devoluciones, clientes y compras para inventario.

Reglas importantes

- El catálogo contempla Pastas, Productos carnicos, Embutidos, Lacteos, Golosinas, Aguas gaseosas y Carbonatados.
- Las promociónes se aplican en caja cuando estan activas, dentro de su período y asociadas a una familia o producto.
- El precio por mayoreo se activa al alcanzar la cantidad mínima acumulada dentro de una familia.
- Los puntos se acumulan por unidad segun la regla activa. En esta versión un punto equivale a Q1 al redimirlo.
- Una devolucion debe corresponder a una factura, requiere una caja abierta y no puede superar las unidades vendidas que quedan disponibles para devolver.

- Los productos devueltos por daño o vencimiento no regresan al inventario vendible. Las compras incrementan existencias.

3. Arquitectura en capas y modelo C4

Tecnologías

La aplicación combina HTML, CSS y JavaScript en el navegador; un servidor HTTP de Python para autenticación y operaciónes; y SQLite para almacenamiento local. El servidor no requiere servicios comerciales externos.

Capa	Implementacion	Responsabilidad
Presentación	public/index.html, public/styles.css, public/app.js	Menu, formularios, catálogos, punto de venta, facturas y reportes. Intercambia JSON con el servidor.
Aplicación	server.py, application/dependencies.py	Rutas HTTP, autenticación y coordinación de ventas, devoluciones, compras, caja e informes.
Dominio e infraestructura	domain/promotions.py, application/ports.py, infrastructure/adapters.py, database.py, qr.py	Reglas comerciales, contratos, adaptadores, persistencia SQLite y generación QR.

C4

evidencias/modelo_c4.drawio contiene tres vistas editables: contexto, contenedores y componentes. El contexto ubica a la persona usuaria y el sistema; los contenedores separan navegador, servidor y base de datos; la vista de componentes detalla los principales módulos internos.

El navegador envia solicitudes JSON al servidor. El servidor valida la sesión, coordina reglas de negocio y consulta o actualiza SQLite. Para facturas, la aplicación crea un QR a partir de los datos de la operación.

4. Dominio DDD y arquitectura hexagonal

Lenguaje del negocio

- Producto: articulo vendible identificado por SKU, familia, existencia y precio vigente.
- Venta: operación con cliente, líneas, descuentos, pago y total.
- Caja: sesión abierta con fondo inicial, cobros y cierre contado.
- Devolucion: retorno por daño o vencimiento asociado a una linea facturada.
- Promocion: regla comercial por producto o familia para descuento, regalo, vale, mayoreo, mitad de precio o puntos.

Contextos delimitados

Contexto	Responsabilidad
Ventas	Núcleo: despacho, promociónes, lealtad, cobro y factura QR.
Catálogo y contactos	Productos, precios, clientes y proveedores.
Inventario	Compras, existencias y devoluciones no vendibles.
Caja	Apertura, movimientos de efectivo, esperado, contado y diferencia.
Identidad	Usuarios y sesiónes persistidas.
Informes	Lectura agregada de ventas, cierres, devoluciones, clientes y compras.

Arquitectura hexagonal

- Puerto de entrada: AppHandler en server.py recibe las solicitudes del navegador y las traduce a operaciónes de aplicación.
- PersistencePort en application/ports.py representa el acceso requerido por la aplicación a la persistencia.
- QrEncoderPort representa la generación de códigos QR solicitada por la facturación.
- SQLitePersistenceAdapter conecta el puerto de persistencia con database.py y sqlite3. LocalQrEncoderAdapter conecta el puerto QR con qr.py.
- application/dependencies.py selecciona y compone los adaptadores. Las politicas de promociónes estan separadas en domain/promotions.py.

Alcance actual

Los casos de uso transaccionales permanecen en server.py para mantener compacta la entrega. El puerto de persistencia abstrae la conexion, aunque las consultas SQL siguen en server.py; cambiar SQLite requeriria adaptar esas consultas. El generador QR esta aislado detras de su puerto.

5. Datos, invariantes, respaldo y limites conocidos

Principales registros

SQLite guarda usuarios y sesiónes, clientes y proveedores, productos y precios, promociónes, cajas, ventas y líneas, facturas, devoluciones, compras, vales, movimientos de puntos y auditoria de catálogo. ESQUEMA_BD.sql describe tablas, relaciones, índices y restricciones.

Invariantes principales

- SKU de producto único; existencia no negativa; solo un precio vigente por producto.
- Una venta reduce existencias y conserva líneas y factura relacionadas.
- Solo puede existir una caja abierta a la vez.
- Una devolucion corresponde a una venta completada y no excede unidades disponibles.
- Un vale disponible se consume en una sola operación.
- La compra agrega las unidades recibidas al inventario.

Respaldo y cuidado de datos

Para respaldar la operación, detén el servidor y copia la carpeta data. No publiques data/rincon.sqlite3 ni data/credenciales_iniciales.txt: contienen datos operativos o credenciales locales. El repositorio excluye esos archivos.

Diagramas del proyecto

Además del modelo C4, el repositorio contiene evidencias/modelo_ddd.drawio, evidencias/arquitectura_hexagonal.drawio y evidencias/tablero_kanban.drawio para consultar y editar los modelos de dominio, puertos y flujo de trabajo.

Fin de la guia